



PCS 3838 - Inteligência Artificial

Informações Gerais

1. As entradas são sempre separadas por espaço. Por exemplo, 4 6 indica que o programa deve ler dois valores (4 e 6).
2. Sempre que possível, evite modificar a leitura já disponibilizada nos códigos fornecidos.
3. Atente-se aos exemplos fornecidos nas tabelas. Esses exemplos mostram o padrão de leitura e exibição que cada programa deve conter.
4. Você pode utilizar pacotes python disponíveis no ambiente VPL como, por exemplo, numpy, scipy, etc.
5. A menos que indicado o contrário, devido a questões numéricas do VPL, exiba apenas a parte inteira dos valores. Por exemplo, 3.141516 deve ser exibido 3.
6. Uma prática adequada em normalizações consiste em garantir que o denominador não seja zero. Entretanto, nos exercícios desta lista isso não é necessário, pois as entradas já garantem essa condição.

Árvore de Decisão

1. (Atividade Classificador Árvore de Decisão) Construa um programa que receba dois inteiros n_{train} ($1 \leq n_{train} \leq 10^3$) e n_{test} ($1 \leq n_{test} \leq 10^3$), indicando o número de amostras de treino e teste, respectivamente. Em seguida, leia um conjunto de dados de treinamento $D^{train} \in \mathbb{R}^{n_{train} \times 2}$, seus respectivos rótulos $Y^{train} \in \{0, 1\}$ e um conjunto de teste $D^{test} \in \mathbb{R}^{n_{test} \times 2}$, nesta ordem. Note que os valores que compõem Y^{train} estão no último índice das n_{train} entradas fornecidas. Após ler todos esses dados, você deve aprender um modelo de árvore de decisão utilizando apenas os dados de treinamento D^{train} . Para este propósito, complete a implementação da classe *DecisionTree* fornecida. Por fim, o programa deve exibir a classificação dos dados de teste D^{test} . Nesta etapa, separe cada classificação por espaço. Os trechos da classe *DecisionTree* que precisam ser implementados estão destacados no arquivo com a marcação *****Implemente*****.

Observações. (i) Não realize nenhum tipo de normalização nos dados de entrada. (ii) Na classe *DecisionTree* complete e implemente apenas o que for solicitado: trechos indicados por comentários no código da classe. (iii) Não faça nenhum tipo de arredondamento nos dados. (iv) Não altere a função `main` (leitura dos dados).

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.



ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Departamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Digitais



Entrada	Saída
6 4	1 1 1 1
-1.13 0.12 0	
-0.11 0.32 1	
0.32 -0.31 1	
1.16 -0.80 1	
0.48 0.19 0	
1.86 0.07 1	
-0.20 0.79	
0.59 0.60	
-0.09 0.85	
1.76 -0.01	

Entrada	Saída
8 4	1 0 1 0
0.34 0.94 0	
1.00 -0.09 0	
1.32 -0.48 1	
-0.08 0.27 1	
-0.96 -0.15 0	
1.89 0.88 1	
0.58 -0.47 1	
1.04 0.57 0	
-0.08 1.03	
0.35 -0.31	
1.89 -0.27	
-1.21 0.81	
